



Cómo fusionar múltiples JSON en un solo CSV

Los archivos que te envía Spotify (normalmente llamados `StreamingHistory0.json`, `StreamingHistory1.json`, etc.) están en un formato llamado **JSON**. Es el estándar de internet, pero visualmente parece una mezcla de listas y diccionarios de Python. ¡A Pandas le da igual, se los come igual de bien que los CSV!

Para lograr tu objetivo, la lógica se divide en 4 pasos:

1. El traductor: `read_json()`

Igual que usaste `pd.read_csv()` para Marvel, Pandas tiene su equivalente para JSON. El concepto es el mismo: le pasas la ruta de tu archivo de Spotify y Pandas lo convierte en un `DataFrame` (una tabla).

2. La carpeta recolectora (Listas de Python)

Si tienes 3, 4 o 5 archivos de diferentes años, no puedes trabajar con ellos sueltos. Lo que hacemos es leer cada uno de ellos y meterlos dentro de una lista tradicional de Python `[]`. Imagina que los `DataFrames` son folios y la lista es la carpeta donde los vas guardando.

3. El pegamento: `concat()`

Esta es la función mágica de Pandas. Si le pasas una lista llena de `DataFrames`, **los apila uno debajo del otro**, fusionándolos en una sola mega-tabla gigante. *Nota:* Al apilarlos, el archivo 1 tendrá filas del 0 al 1000, y el archivo 2 también empezará en el 0. Para que Pandas re-numere todo de forma limpia del 0 al final, se le añade el interruptor `ignore_index=True`.

4. La exportación: `to_csv()`

Una vez que tienes la mega-tabla en una variable, usas la función que vimos antes para guardarlo todo de una vez en tu disco duro.

La Plantilla Teórica

Tu código tendrá una estructura muy parecida a esta. Solo tienes que adaptar los nombres de las variables y de tus archivos:

```
import pandas as pd

# PASO 1: Lees tus archivos JSON (pon la ruta correcta)
datos_2021 = pd.read_json('ruta/spotify_2021.json')
datos_2022 = pd.read_json('ruta/spotify_2022.json')
# ... lee todos los que tengas

# PASO 2: Los metes en una lista
todos_mis_años = [datos_2021, datos_2022] # Añade los demás si hay más

# PASO 3: Los fusionas en una sola tabla
tabla_completa = pd.concat(todos_mis_años, ignore_index=True)

# PASO 4: ¡Lo guardas como CSV!
tabla_completa.to_csv('mi_historial_spotify.csv', index=False)
```

Un pequeño consejo de experto: A veces, los archivos JSON de Spotify tienen una columna llamada `endTime` (cuándo escuchaste la canción) y `msPlayed` (cuántos milisegundos la escuchaste). Una vez que tengas tu CSV unido, ¡te lo vas a pasar genial filtrando y haciendo cálculos con esas columnas!